

Erdgasleitungen vorfabrizieren

Name:

Datum:

Lernziele Modul

- Sie bestimmen die Rohrweiten von Erdgasleitungen anhand der SVGW-Richtlinie G1.

Ja

☐

Nein

☐

Lernprodukte

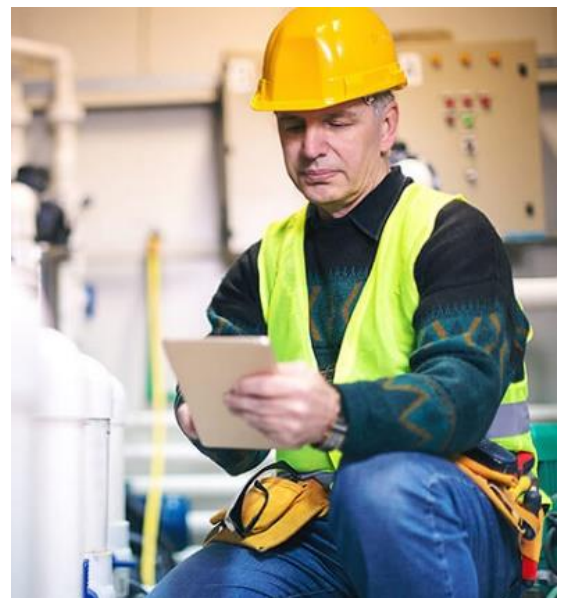
- Leistungsnachweis «Dimensionieren Erdgas»

☐

Situation

Gasleitungen müssen für die Erstellung einer Kostenschätzung oder auch für die Planung von Objekten grob vordimensioniert werden. In einem ersten Schritt besprechen Sie die vorgesehene Leitungsführung. Auf den Grundrissplänen zeichnen sie anschliessend die vorgesehene Leitungsführung der Installation ein. Sie achten dabei besonders darauf, dass sie die korrekten Plansymbole verwenden und die geltenden Normen und Richtlinien anwenden. Schliesslich bestimmen sie die Rohrweiten der verschiedenen Leitungen anhand der geltenden Vorschriften. Bei Bedarf wenden sie elektronische Hilfsmittel an.

Es gibt viel zu tun – packen wir es an!



Einstieg

Zum Einstieg des Dimensionierens möchten wir gemeinsam lernen wie in einem Schema Gasleitungen, Hausanschlüsse, Apparate usw. korrekt eingezeichnet werden. Erstellen Sie dazu auf der folgenden Seite im Schema die geforderten Apparate und Leitungen.

UG: Hauszuleitung mit Hauptabstellung, Druckminderer und Gaszähler
Gasheizung mit 6KW Leistung inkl. korrektem Anschluss und Kondenswasser Ablauf

OG: Zwei Wohnungen mit je einem 4 flammiger Gasherd

Erdgeschoss	
Untergeschoss	

Persönliche Notizen

Auftrag 1

Lesen Sie zur Übersicht zuerst die untenstehenden Kapitel im entsprechenden Lehrmittel.

Lehrmittel « Gasversorgung»

Kapitel 5.1 bis 5.3 | Seite 31 - 34

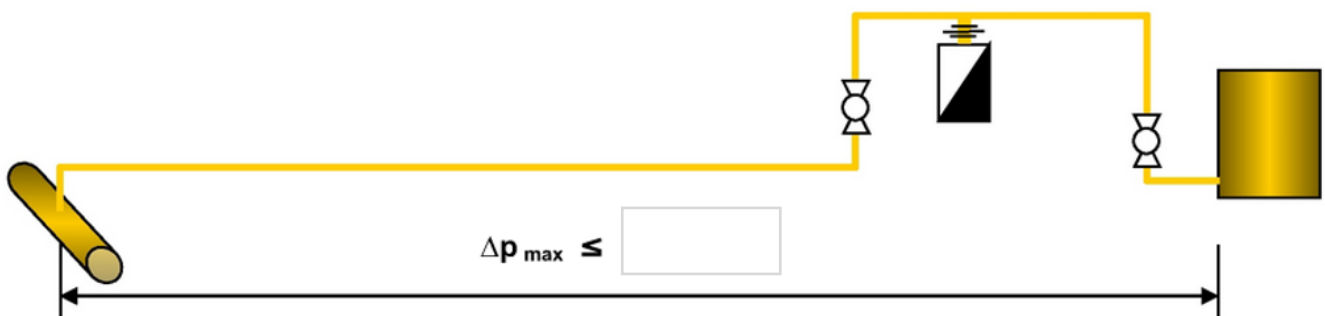


Zur Theorie

1. Welche zwei Arten der Dimensionierung kennen wir im Bereich der Erdgasdimensionierung mit Drücken bis 100mbar?

2. Notieren Sie die Druckanforderungen von Erdgasinstallationen mit und ohne Druckregler.

a) Druckanforderungen ohne Regler



Minimaler Fließdruck in der Versorgungsleitung: _____

Minimal zulässiger Fließdruck vor dem Apparat: _____

a) Druckanforderungen mit Regler



Maximaler Fließdruck in der Versorgungsleitung: _____

Minimal zulässiger Fließdruck vor dem Apparat: _____

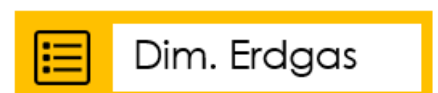
3. Notieren Sie auf den folgenden Zeilen das korrekte Vorgehen zur Erstellung der Vordimensionierung.

Auftrag 2

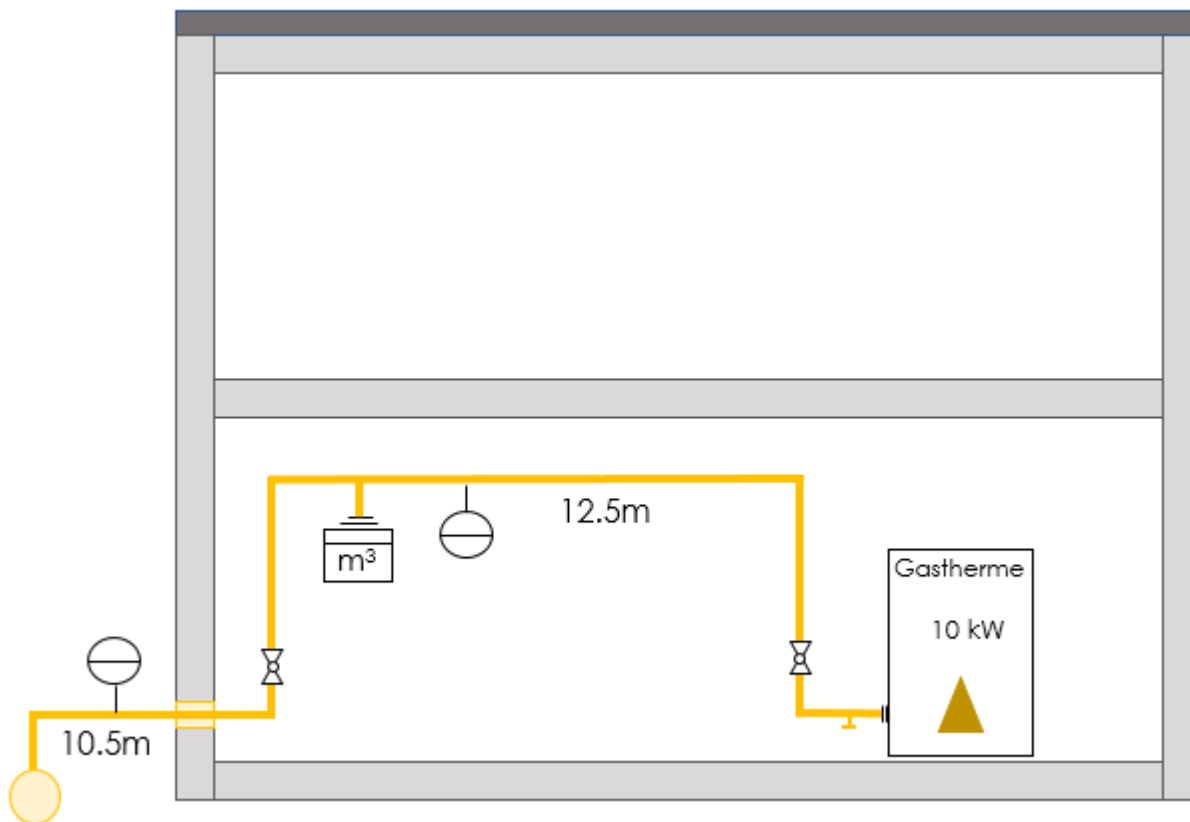
An folgendem Beispiel 4 soll die Dimensionierung gemeinsam «durchgespielt» werden. Betrachten Sie dazu auch die Anleitung via dem untenstehenden Link und probieren Sie es anschliessend gleich aus.

Anleitung & Tabellen

Mit nebenstehendem Link kommen Sie direkt zur Tabelle.



4. Dimensionieren Sie die untenstehenden Gasleitungen.



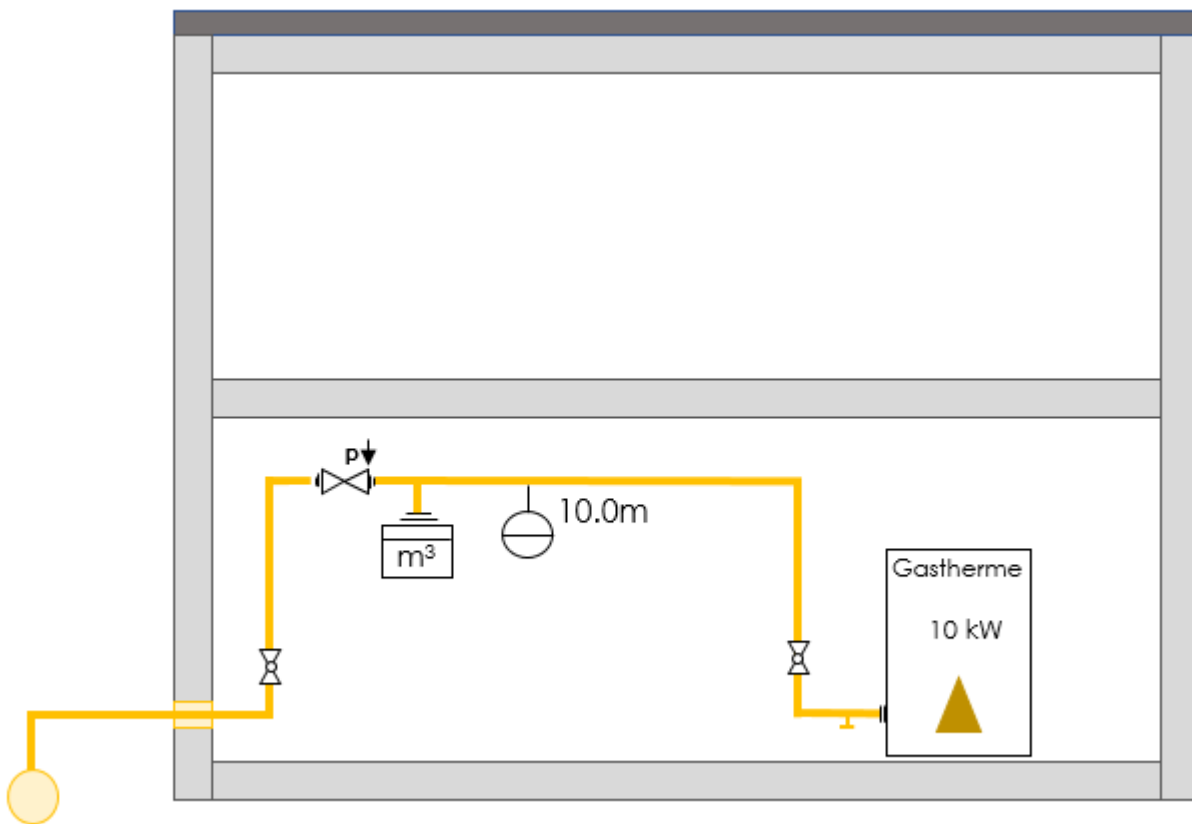
Grundlagen

- Hausanschlussleitung mit Versorgungsdruck ab der Hauptleitung mit 20 mbar
- max. Druckverlust : _____ Leitungsmaterial: CNS
- Ber. Anschlusswert: _____

Vordimensionierung

Teilstrecke	Anschlusswert in m³/h		Rohrlänge in m	massgebende Rohrlänge in m		Tabellenwert in m	Rohrweite Tab. 8.4

5. Dimensionieren Sie die untenstehenden Gasleitungen.



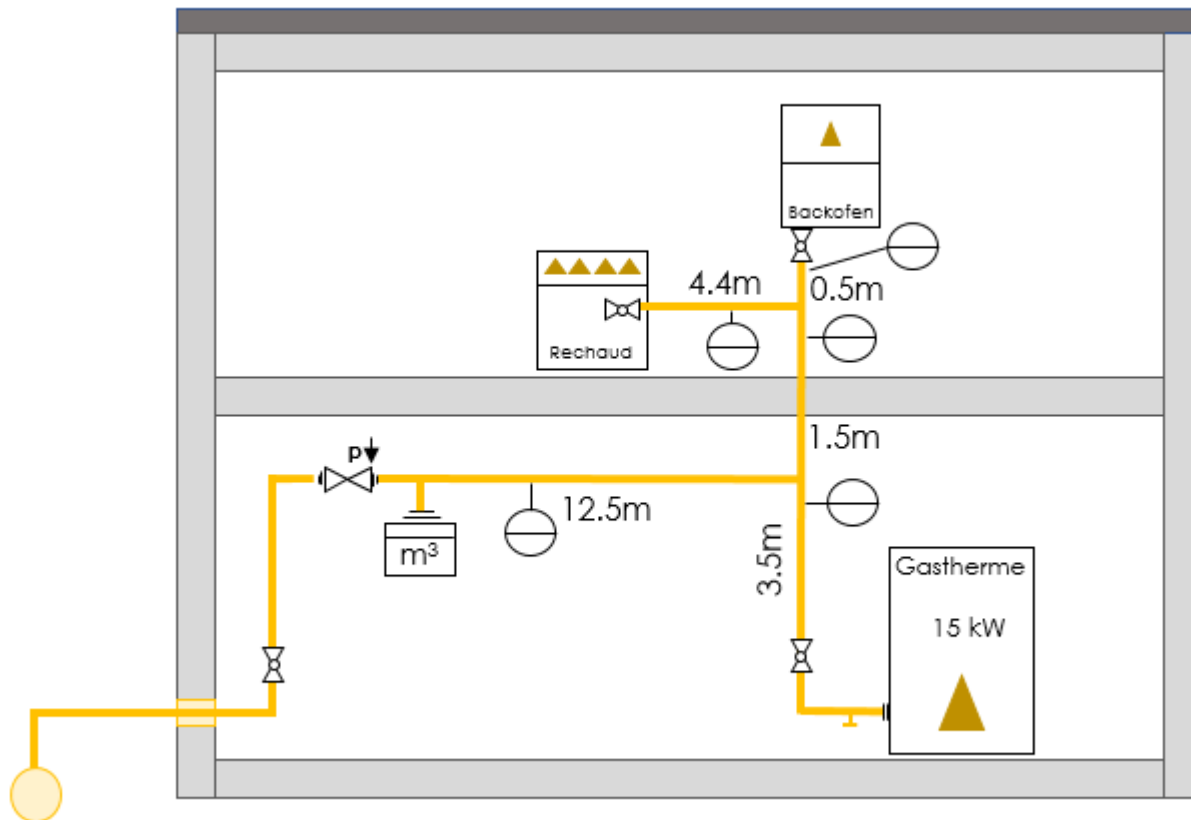
Grundlagen

- Hausanschlussleitung mit Versorgungsdruck ab der Hauptleitung mit 40 mbar
- max. Druckverlust : _____ Leitungsmaterial: CNS
- Ber. Anschlusswert: _____

Vordimensionierung

Teilstrecke	Anschlusswert in m³/h		Rohrlänge in m	massgebende Rohrlänge in m		Tabellenwert in m	Rohrweite Tab. 8.4

6. Dimensionieren Sie die untenstehenden Gasleitungen.



Grundlagen

- Hausanschlussleitung mit Versorgungsdruck ab der Hauptleitung mit 40 mbar
- max. Druckverlust : _____ Leitungsmaterial: CNS

Vordimensionierung

Teilstrecke	Anschlusswert in m³/h		Rohrlänge in m	massgebende Rohrlänge in m		Tabellenwert in m	Rohrweite Tab. 8.4

7. Bevor Sie den Leistungsnachweis machen, stehen Ihnen diverse Übungen zur Verfügung. Lernen Sie mit diesen Unterlagen das Thema so lange bis Sie es beherrschen.

Übungen zu den Grundlagen der Dimensionierung

Die Übungen sind aufbauend und werden immer anspruchsvoller.



Die Lösungen dazu finden Sie via nebenstehender Schaltfläche.



Mit nebenstehendem Link finden Sie zwei alte Prüfungen um die Dimensionierung endgültig zu lernen.



Die Lösungen dazu finden Sie via nebenstehender Schaltfläche.



Auftrag 3 - Leistungsnachweis

Als Leistungsnachweis erstellen Sie eine Dimensionierung eines vorhandenen Projektplanes. Zeichnen Sie die Leitung isometrisch auf – und dimensionieren Sie die Leitung mit der gelernten Methode.

Leistungsnachweis zum Thema Erdgas dimensionieren

Mit nebenstehendem Link gelangen Sie direkt zur Aufgabe.



Abgabe des Lernprodukts in Teams

- Ich habe das Lernprodukt erstellt und abgelegt für die spätere Abgabe

